

Costos y estructura del producto

1. Base de producción

La **base de producción** representa la cantidad producida en una preparación concreta del producto y se utiliza como punto de partida para calcular costos y rendimiento.

En esta instancia, el usuario debe poder indicar:

- la **cantidad producida bruta**;
- la **unidad de medida** correspondiente;
- la **merma estimada**.

La unidad de medida debe mantenerse como dato configurable, ya que en el futuro pueden existir productos que se vendan no solo en unidades, sino también en kg, litros u otras unidades.

2. Merma

La merma representa la cantidad de producto que no podrá venderse o aprovecharse como unidad útil por pérdidas, roturas, descarte o fallas de producción.

El usuario debe poder ingresar la merma de dos formas:

- **en porcentaje (%)**
- **en unidades**

Para evitar perder información, el sistema debe conservar:

- el **tipo de merma ingresado** por el usuario;
- el **valor ingresado**;
- y el **resultado calculado en unidades** para usarlo en el costeo.

3. Cálculo de unidades útiles

Las **unidades útiles** se calculan restando la merma a la cantidad producida bruta.

Fórmula funcional:

unidades útiles = cantidad producida bruta – merma resultante

Estas unidades útiles son las que luego se utilizan para calcular:

- el costo por unidad útil;
- el costo por producto final;
- y, cuando corresponda, el costo por presentación o surtido.

4. Presentación de venta en el MVP

Para simplificar el MVP, Costio no manejará múltiples presentaciones dentro de un mismo producto.

En esta primera versión:

- un **producto final** tendrá una única forma de venta asociada a su ficha;
- un **producto compuesto / surtido** también tendrá una única forma de venta asociada a su ficha.

Si el usuario necesita vender el mismo contenido en otra forma de venta, deberá crear un nuevo producto final o compuesto, reutilizando un producto intermedio cuando corresponda.

Ejemplo:

- Bombón de dátil con nuez → producto intermedio
- Caja bombón dátil x12 → producto final
- Caja bombón dátil x9 → producto final

5. Packaging de producto y packaging de presentación

El sistema debe distinguir dos tipos de packaging:

a) Packaging de producto o de unidad

Corresponde a materiales asociados a la unidad del producto o a su elaboración base.

b) Packaging de presentación / venta

Corresponde a materiales asociados a la forma específica en la que el producto final o compuesto se vende.

Ejemplo:

- cápsula individual del bombón → packaging de producto
- caja, cinta, separadores o etiqueta final → packaging de presentación / venta

Esta distinción permite calcular con más precisión el costo real de cada forma de venta.

6. Costos adicionales

Los costos adicionales deben poder cargarse en tres niveles distintos:

- a nivel de producción
- a nivel de unidad
- a nivel de presentación / venta

Esto permite reflejar mejor distintos tipos de costo, por ejemplo:

- mano de obra general de una producción;
- un costo fijo por unidad;
- o un costo específico asociado a una determinada venta o presentación final.

7. Ingredientes y componentes

La receta de un producto puede componerse por:

- **ingredientes comprados**
- **productos intermedios ya calculados**

Esto permite reutilizar productos previamente calculados, como por ejemplo un jarabe invertido, un relleno o un bombón base, sin tener que volver a cargar sus ingredientes desde cero.

8. Ingredientes

Los ingredientes comprados se gestionan mediante un catálogo de ingredientes.

Al momento de cargar la receta de un producto, el usuario debe seleccionarlos desde un modal de selección.

Si el ingrediente ya existe y está activo, puede agregarse directamente a la receta.

Si el ingrediente no existe, el usuario debe poder crearlo desde el mismo modal, sin salir del flujo de creación del producto.

9. Duplicados de ingredientes en receta

El sistema debe permitir que un mismo ingrediente aparezca más de una vez dentro de una receta si el usuario decide cargarlo así.

Sin embargo, cuando el usuario intenta agregar un ingrediente que ya está presente en la receta, el sistema debe mostrar una advertencia indicando que se trata de un posible duplicado y solicitar confirmación antes de continuar.

10. Creación rápida de ingredientes desde el modal

Cuando el usuario crea un ingrediente desde el modal de selección dentro del flujo de un producto:

- el ingrediente debe guardarse en el catálogo;
- debe quedar **activo automáticamente**;
- y debe quedar disponible de inmediato para ser agregado a la receta.

11. Creación de ingredientes desde el catálogo

Cuando un ingrediente se crea directamente desde la pantalla de catálogo de ingredientes, puede guardarse inicialmente como **inactivo** si el usuario no lo activa de forma explícita.

La activación define si el ingrediente aparecerá o no como opción disponible dentro del modal de selección al momento de crear o editar productos.

11 bis. Campos del ingrediente en el MVP

En el MVP, cada ingrediente debe poder registrarse con una ficha simple pero suficiente para ser utilizado en recetas y cálculos de costo.

Como mínimo, el ingrediente debe permitir guardar:

- nombre del ingrediente;
- unidad de medida de compra o uso;
- precio de referencia para el cálculo;
- fecha de última actualización del precio;
- categoría de ingrediente, de forma opcional;
- proveedor, de forma opcional;
- estado del ingrediente: activo o inactivo.

La categoría de ingrediente no será obligatoria en el MVP. Su función será ayudar a ordenar el catálogo, por ejemplo separando materias primas, frutos secos, chocolates, envases u otros grupos definidos por el usuario.

El proveedor sí se contempla dentro del MVP como un dato útil para identificar el origen de compra del ingrediente, aunque no se desarrollará una gestión avanzada de proveedores en esta etapa.

En el MVP no se implementará un historial completo de precios del ingrediente. Solo se registrará el precio vigente y la fecha de última actualización de ese precio.

El historial de precios queda identificado como una funcionalidad de futura versión.

12. Packaging y materiales

El packaging y los materiales deben seguir la misma lógica general que los ingredientes:

- existir en un catálogo propio;
- poder seleccionarse desde un modal dentro del flujo del producto;
- y poder crearse rápidamente desde ese mismo modal si aún no existen.

Si un material se crea desde el modal, debe quedar activo automáticamente.

13. Costos adicionales

Los costos adicionales también deben gestionarse mediante un catálogo propio y seguir la misma lógica operativa que ingredientes y packaging:

- selección desde modal;
- creación rápida desde modal;
- activación automática si se crean desde el flujo del producto;

- y posibilidad de gestión más completa desde su pantalla de catálogo.

Campos del costo adicional en el MVP

En el MVP, cada costo adicional debe poder registrarse con una ficha simple para reutilizarlo dentro del cálculo de distintos productos.

Como mínimo, el costo adicional debe permitir guardar:

- nombre del costo adicional;
- valor de referencia;
- tipo de aplicación del costo;
- estado del costo adicional: activo o inactivo.

El tipo de aplicación define cómo se incorpora ese costo dentro del cálculo del producto.

En el MVP, un costo adicional puede aplicarse:

- a toda la producción;
- por unidad útil;
- o por presentación de venta.

Los costos adicionales pueden representar, por ejemplo:

- mano de obra;
- electricidad;
- gas;
- uso de cocina;
- decoración adicional;
- u otros gastos variables definidos por el usuario.

En el MVP no se contempla una distribución avanzada de costos fijos generales como alquiler, impuestos o sueldos administrativos.

El objetivo en esta etapa es reflejar costos adicionales directamente asociados a la producción o a la presentación del producto.

13 bis. Mano de obra

La mano de obra se considera un tipo de costo adicional dentro del MVP.

Puede registrarse como un costo de referencia reutilizable dentro del catálogo de costos adicionales y aplicarse:

- a toda la producción;
- por unidad útil;
- o por presentación de venta.

Esto permite representar distintas formas de trabajo, como preparación, decoración, armado o empaque, sin desarrollar aún un módulo específico de gestión de tiempos o recursos humanos.

La gestión avanzada de tiempos de producción y cálculo automático de mano de obra queda prevista para futuras versiones.

13 ter. Comisiones

Las comisiones se consideran un tipo de costo adicional asociado a la venta.

Pueden utilizarse para representar, por ejemplo:

- comisiones por medios de pago;
- comisiones por plataformas de venta;
- comisiones comerciales;
- u otros costos variables relacionados con la operación.

En el MVP se gestionan mediante el catálogo de costos adicionales y pueden aplicarse según el tipo definido por el usuario.

13 quater. Gastos indirectos

En el MVP, Costio no distribuye automáticamente gastos indirectos generales como alquiler, impuestos, sueldos administrativos o servicios permanentes.

Si el usuario desea considerar alguno de estos conceptos dentro del costo del producto, podrá registrarlo manualmente como un costo adicional reutilizable.

La distribución automática de gastos indirectos queda prevista para futuras versiones.

14. Precio de venta, margen y precio sugerido

En el MVP, Costio permite trabajar el precio de venta del producto una vez que el costo del producto ya fue calculado.

El usuario puede definir el precio de venta de dos maneras:

- ingresando manualmente un precio de venta;
- o ingresando un margen objetivo para que el sistema calcule un precio sugerido.

El cálculo debe realizarse sobre la unidad vendible correspondiente, es decir, sobre la presentación de venta utilizada para comercializar el producto.

Como resultado, el sistema debe mostrar al menos:

- costo del producto o de la presentación vendible;
- precio de venta ingresado o sugerido;
- ganancia estimada;
- margen estimado.

En productos intermedios, el precio de venta no es obligatorio, ya que su función principal es servir como base de cálculo para otros productos.

En productos finales y productos compuestos / surtidos, el precio debe trabajarse sobre la presentación de venta que será utilizada en pedidos.

El precio guardado en la ficha del producto representa el precio vigente para futuros pedidos, pero no modifica automáticamente los pedidos históricos ya registrados en Costio.

15. Reglas de cálculo comercial: precio, ganancia, margen y markup

En el MVP, Costio trabajará con las siguientes definiciones:

- **Costo del producto:** valor calculado por Costio para la unidad vendible correspondiente, según la estructura del producto.
- **Precio de venta:** valor al que el usuario decide vender el producto.
- **Ganancia:** diferencia entre el precio de venta y el costo del producto.
- **Margen:** porcentaje de ganancia calculado sobre el precio de venta.
- **Markup:** porcentaje de ganancia calculado sobre el costo del producto.

Las fórmulas de referencia para el MVP serán:

- **Ganancia = Precio de venta – Costo**
- **Margen (%) = Ganancia / Precio de venta × 100**
- **Markup (%) = Ganancia / Costo × 100**

En la primera versión del MVP, el cálculo principal de Costio se basará en **margen**, entendido como porcentaje sobre el precio de venta.

El usuario podrá:

- ingresar un precio de venta manual para conocer la ganancia y el margen resultante;
- o ingresar un margen objetivo para que el sistema calcule un precio sugerido.

El markup podrá mostrarse como dato complementario en una futura versión, pero no será el indicador principal del MVP.

15 bis. Estructura general del cálculo de costos

El cálculo funcional del costo de un producto sigue la siguiente secuencia:

1. Se calcula el costo de ingredientes y productos intermedios.
2. Se incorporan los costos de packaging y materiales.
3. Se agregan los costos adicionales según su tipo de aplicación.
4. Se obtiene el costo total de la producción.
5. Se calcula el costo por unidad útil considerando la merma.
6. Se calcula el costo por presentación de venta cuando corresponde.
7. Sobre ese costo se realiza posteriormente la simulación de precio de venta, margen y ganancia.

15 ter. Recalculo automático del costo

Durante la edición del producto, Costio recalcula automáticamente todos los valores del costo cada vez que el usuario modifica información que afecta el cálculo, como ingredientes, cantidades, merma, packaging, costos adicionales o presentación de venta.

Este comportamiento permite visualizar en tiempo real cómo impactan los cambios sobre el costo del producto, evitando cálculos manuales repetitivos.

El costo definitivo solo queda asociado al producto cuando el usuario guarda los cambios.

15 quater. Actualización de costos y pedidos históricos

Cuando cambia el precio de un ingrediente, un material de packaging o un costo adicional, el sistema recalcula automáticamente el costo de los productos que utilizan esos elementos.

Sin embargo, los pedidos que ya poseen un snapshot económico confirmado conservan los valores históricos registrados al momento de la confirmación del pedido.

De esta manera, las modificaciones posteriores de precios no alteran la rentabilidad histórica ni los indicadores del Dashboard.

16. Producto simple vs. producto compuesto

Dentro del sistema, la diferencia principal es la forma en la que se arma la receta:

- un **producto intermedio o final simple** se calcula principalmente a partir de ingredientes y, si corresponde, de productos intermedios;
- un **producto compuesto / surtido** se arma a partir de otros productos ya calculados, más su packaging y sus costos adicionales de venta.

17. Imágenes

Las imágenes solo se contemplan para **productos**.

No se prevé el uso de imágenes para:

- ingredientes;
- packaging y materiales;
- costos adicionales.

18. Funcionalidades identificadas para futuras versiones

Durante la definición funcional del MVP se identificaron algunas funcionalidades útiles, pero no prioritarias para esta primera versión.

Historial de precios de ingredientes

En el MVP se registrará la **fecha de última actualización del precio** del ingrediente, pero no se implementará un historial completo de cambios de precio.

El historial de precios queda previsto como una funcionalidad futura, que permitiría consultar la evolución del costo de un ingrediente en el tiempo y analizar su impacto en los costos de producción.